Contents

1 Configurations Réseau dans Microsoft Fabric 1
1.1 Vue d'ensemble . . . 1
1.2 Sécurité par défaut . . . 2
1.3 Protection Inbound . . . 3
1.3.1 Entra Conditional Access . . . 3
1.3.2 Private Link au niveau Tenant . . . 3
1.3.3 Private Link au niveau Workspace . . . 4
1.3.4 Workspace IP Firewall . . . 6
1.3.5 Comparaison des options Inbound . . . 6
1.4 Accès Outbound Sécurisé . . . 7
1.4.1 Trusted Workspace Access . . . 7
1.4.2 Managed Private Endpoints . . . 7
1.4.3 Managed Virtual Networks . . . 9
1.4.4 Data Gateways . . . 9
1.4.5 Service Tags . . . 10
1.4.6 Matrice des connecteurs Outbound sécurisés . . . 11
1.5 Protection Outbound . . . 11
1.5.1 Outbound Access Policies . . . 11
1.5.2 Data Exfiltration Protection (DEP) . . . 11
1.6 Sécurité des Données . . . 12
1.6.1 Chiffrement . . . 12
1.6.2 Customer Managed Keys (CMK) . . . 12
1.7 Résidences des Données et Multi-Geo . . . 12
1.8 Conformité et Certifications . . . 14
1.9 Guide de Décision . . . 14
1.10 Résumé des Fonctionnalités et Statut . . . 14
1.11 Références . . . 15

1 Configurations Réseau dans Microsoft Fabric

1.1 Vue d'ensemble

Microsoft Fabric est une plateforme SaaS unifiée pour l'analytique et l'IA, regroupant Data Factory, Data Engineering, Data Science, Data Warehousing, Real-Time Intelligence et Power BI autour d'un data lake unique : **OneLake**.

La sécurité réseau dans Fabric s'articule autour de trois axes fondamentaux :

Axe	Objectif	Fonctionnalités clés
Protection Inbound	Contrôler qui accède à Fabric	Conditional Access, Private Links (tenant/workspace), IP Firewall
Accès Outbound sécurisé	Connecter Fabric à des sources protégées	Trusted Workspace Access, Managed Private Endpoints, VNet/On-prem Gateways

Axe	Objectif	Fonctionnalités clés
Protection Outbound	Empêcher l'exfiltration de données	Outbound Access Policies, règles de destinations autorisées

La combinaison **Inbound + Outbound Protection** constitue la **Data Exfiltration Protection (DEP)** complète.

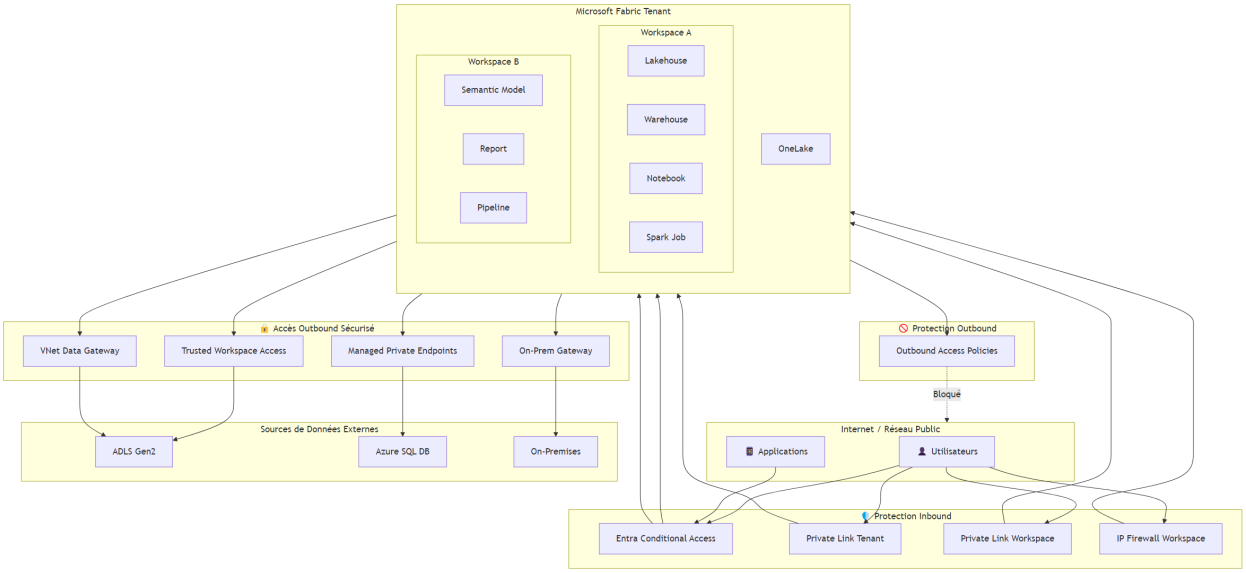

Figure 1: Diagram 1

1.2 Sécurité par défaut

Microsoft Fabric est **sécurisé par défaut** sans aucune configuration supplémentaire :

- **Authentification** : Toute interaction est authentifiée via **Microsoft Entra ID**
- **Chiffrement en transit** : Tout le trafic est chiffré via **TLS 1.2** minimum (négociation TLS 1.3 quand disponible)
- **Chiffrement au repos** : Toutes les données dans OneLake sont chiffrées automatiquement
- **Réseau backbone Microsoft** : Les communications internes entre les expériences Fabric transitent par le réseau privé Microsoft, jamais par l'internet public
- **Endpoints sécurisés** : Le backend Fabric est protégé par un réseau virtuel et n'est pas directement accessible depuis l'internet public

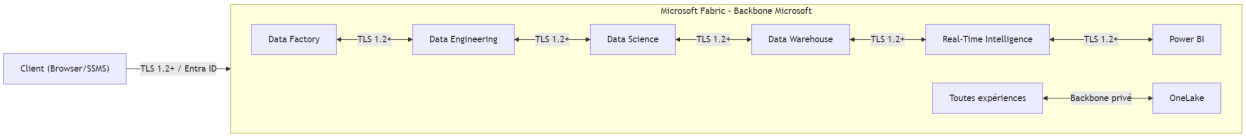

Figure 2: Diagram 2

1.3 Protection Inbound

La protection inbound contrôle le trafic entrant vers Fabric depuis l'internet ou les réseaux d'entreprise.

1.3.1 Entra Conditional Access

L'accès conditionnel Microsoft Entra ID est l'approche **Zero Trust** pour sécuriser l'accès à Fabric. Les décisions d'accès sont prises au moment de l'authentification en évaluant des signaux contextuels.

Signaux évalués :

Signal	Exemples de politiques
Utilisateurs et groupes	Cibler des populations spécifiques
Localisation / IP	Autoriser uniquement certaines plages IP ou pays
Appareils	Exiger des appareils conformes (Intune)
Applications	Appliquer des règles par application Fabric
Risque de connexion	Bloquer les connexions à risque élevé

Décisions possibles : Bloquer, Autoriser, Exiger MFA, Exiger un appareil conforme.

Prérequis : Licence Microsoft Entra ID P1 (souvent incluse dans Microsoft 365 E3/E5).

> **Note :** Les politiques Conditional Access s'appliquent à Fabric et aux services Azure associés (Power BI, Azure Data Explorer, Azure SQL Database, Azure Storage). Cela peut être considéré comme trop large pour certains scénarios.

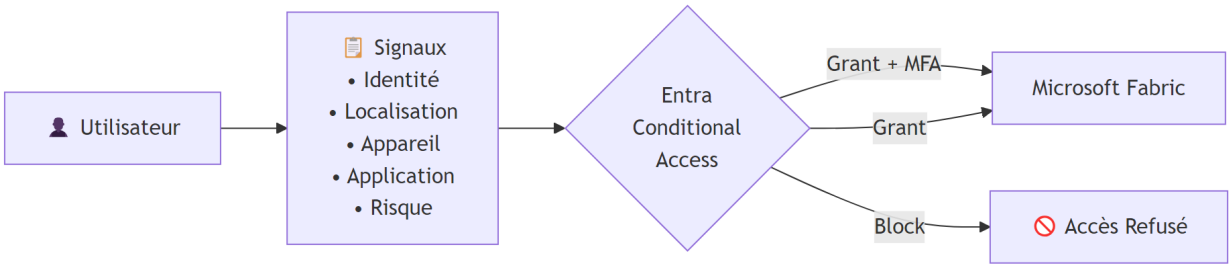

Figure 3: Diagram 3

1.3.2 Private Link au niveau Tenant

Le Private Link au niveau du tenant fournit une **protection périmétrique** pour l'ensemble du tenant Fabric.

Principe : Un Azure Private Endpoint est créé dans le VNet du client, établissant un tunnel privé vers Fabric via le backbone Microsoft. Fabric devient inaccessible depuis l'internet public.

Deux paramètres clés :

Paramètre	Effet
Azure Private Links (activé)	Le trafic depuis le VNet vers les endpoints supportés passe par le Private Link
Block Public Internet Access (activé)	Fabric n'est plus accessible depuis l'internet public ; seul le Private Link est autorisé

Scénarios de configuration :

Private Link	Block Public Access	Comportement
☐	☐	Accès uniquement via Private Endpoint. Endpoints non supportés bloqués.
☐	☐	Trafic VNet via Private Link. Trafic internet public autorisé.
☐	-	Accès standard via internet public.

Considérations :

- **Tous les utilisateurs** doivent se connecter au réseau privé (VPN, ExpressRoute)
- Impact sur la **bande passante** : les ressources statiques (CSS, images) transitent aussi par le Private Endpoint
- Certaines fonctionnalités ont des **limitations** (Publish to Web désactivé, Copilot non supporté, export PDF/PowerPoint Power BI désactivé)
- Les **Starter Pools Spark** sont désactivés (remplacés par des custom pools dans le VNet managé)

1.3.3 Private Link au niveau Workspace

Le Private Link workspace offre un contrôle **granulaire** : certains workspaces sont protégés par Private Link tandis que d'autres restent accessibles publiquement.

Caractéristiques clés :

- Relation **1:1** entre un workspace et son Private Link Service
- Un Private Link Service peut avoir **plusieurs Private Endpoints** (depuis différents VNets)
- Un VNet peut se connecter à **plusieurs workspaces** via des Private Endpoints distincts
- L'accès public peut être restreint **indépendamment** par workspace
- Les workspaces publics peuvent être protégés par Entra Conditional Access ou IP Filtering

Items supportés (Public Preview août 2025, GA septembre 2025) : Lakehouse, Shortcut, Notebook, ML Experiment/Model, Pipeline, Warehouse, Dataflows, Eventstream, Mirrored DB

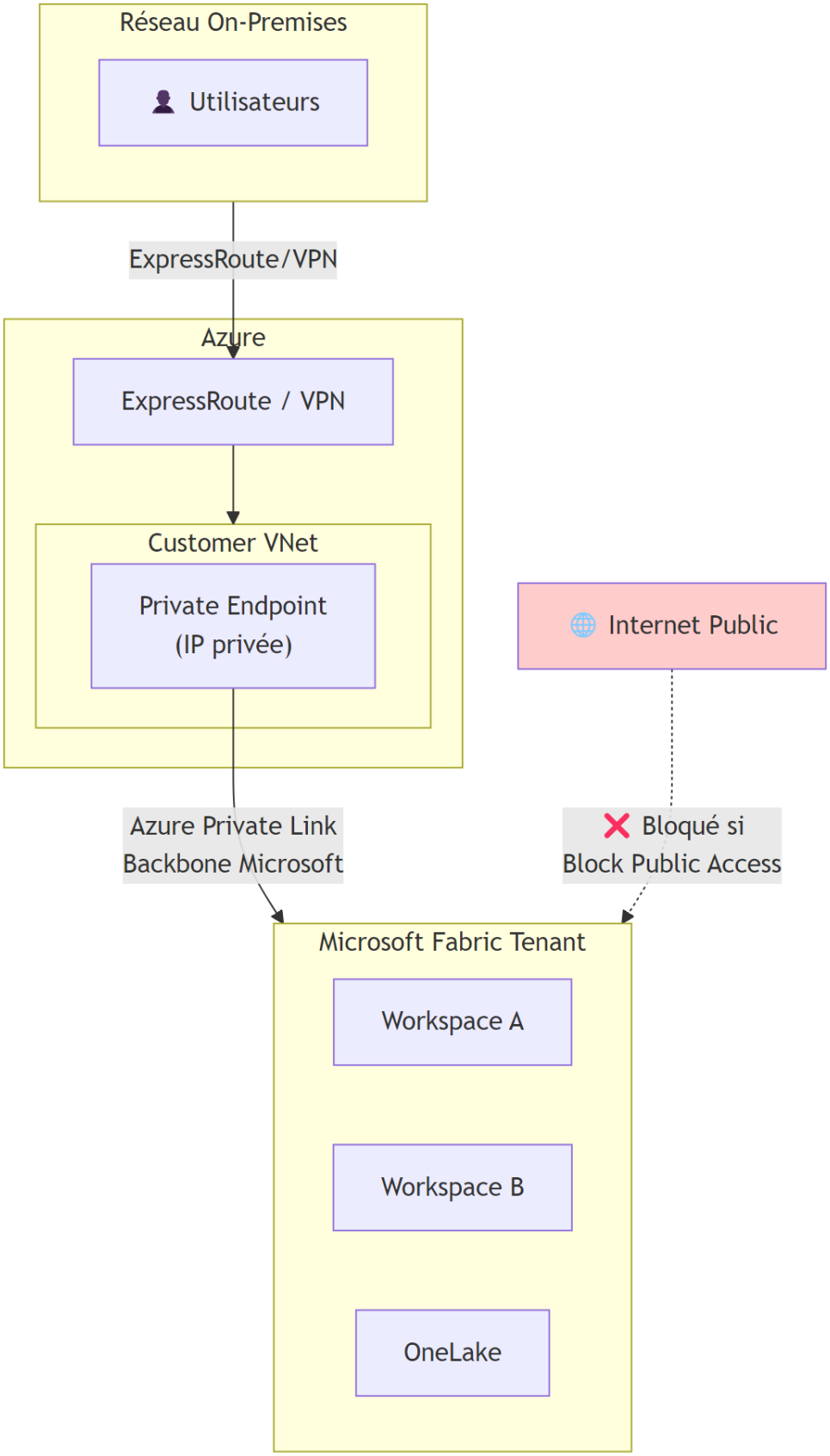

Figure 4: Diagram 4

Roadmap : Support Power BI, Databases, Data Activator et plus.

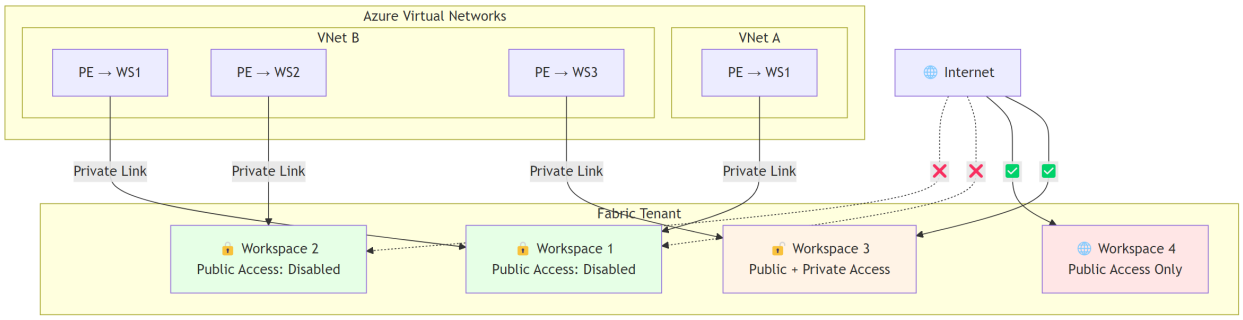

Figure 5: Diagram 5

Différence clé avec le Private Link Tenant : Le Private Link Workspace permet de protéger uniquement les workspaces sensibles sans impacter l'ensemble du tenant. C'est l'approche recommandée pour les organisations qui ne peuvent pas forcer tous les utilisateurs sur un réseau privé.

1.3.4 Workspace IP Firewall

Le pare-feu IP workspace est la solution la plus simple pour restreindre l'accès à un workspace depuis des plages IP publiques spécifiques.

Principe : Seules les adresses IP ou plages IP explicitement autorisées peuvent accéder au workspace. Aucune infrastructure réseau Azure n'est requise.

Items supportés (Public Preview octobre 2025, GA Q1 2026) : Lakehouse, Shortcut, Notebook, ML Experiment/Model, Pipeline, Warehouse, Dataflows, Eventstream, Mirrored DB

Roadmap : Support Power BI, Databases, Data Activator.

1.3.5 Comparaison des options Inbound

Critère	Conditional Access	Private Link Tenant	Private Link Workspace	IP Firewall
Granularité	Tenant (par politique)	Tenant	Workspace	Workspace
Infrastructure Azure requise	Non	VNet + PE	VNet + PE par WS	Non
Complexité	Faible	Élevée	Moyenne	Faible
Approche	Zero Trust (identité)	Périmétrique (réseau)	Périmétrique (réseau)	IP-based
Impact utilisateurs	Transparent (MFA)	VPN/ER obligatoire	VPN/ER pour WS protégés	Aucun si IP autorisée
Coût additionnel	Entra ID P1	VNet + PE + ER/VPN	VNet + PE	Aucun

Critère	Conditional Access	Private Link Tenant	Private Link Workspace	IP Firewall
Statut	GA	GA	GA (sept 2025)	GA (Q1 2026)

1.4 Accès Outbound Sécurisé

L'accès outbound sécurisé permet à Fabric de se connecter à des sources de données protégées par des firewalls ou des réseaux privés.

1.4.1 Trusted Workspace Access

Le Trusted Workspace Access permet à des workspaces Fabric spécifiques d'accéder à des comptes **ADLS Gen2 protégés par firewall** de manière sécurisée.

Principe : Le workspace Fabric dispose d'une **identité de workspace** (managed identity). Des **Resource Instance Rules** sont configurées sur le compte de stockage pour autoriser uniquement les workspaces spécifiés.

Prérequis : - Workspace associé à une capacité **Fabric F SKU** (non supporté en Trial) - **Workspace Identity** créée et configurée comme Contributor - Principal d'authentification avec rôle Azure RBAC sur le compte de stockage (Storage Blob Data Contributor/Owner/Reader) - Resource Instance Rule configurée via **ARM Template** ou **PowerShell**

Scénarios supportés :

Méthode	Description
OneLake Shortcut	Shortcut ADLS Gen2 dans un Lakehouse
Pipeline	Copie de données depuis ADLS Gen2 firewall-enabled
T-SQL COPY INTO	Ingestion dans un Warehouse
Semantic Model (import)	Modèle connecté à ADLS Gen2
AzCopy	Chargement performant vers OneLake

1.4.2 Managed Private Endpoints

Les Managed Private Endpoints permettent des connexions sécurisées et privées vers des sources de données Azure depuis les workloads Fabric, sans les exposer au réseau public.

Principe : Microsoft Fabric crée et gère des Private Endpoints dans un **VNet managé** dédié au workspace. Les administrateurs de workspace spécifient le resource ID de la source, le sous-resource cible, et une justification.

Sources supportées : Azure Storage, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Key Vault, et bien d'autres.

Items supportés : - Data Engineering (Notebooks Spark/Python, Lakehouses, Spark Job Definitions) - Eventstream (Preview)

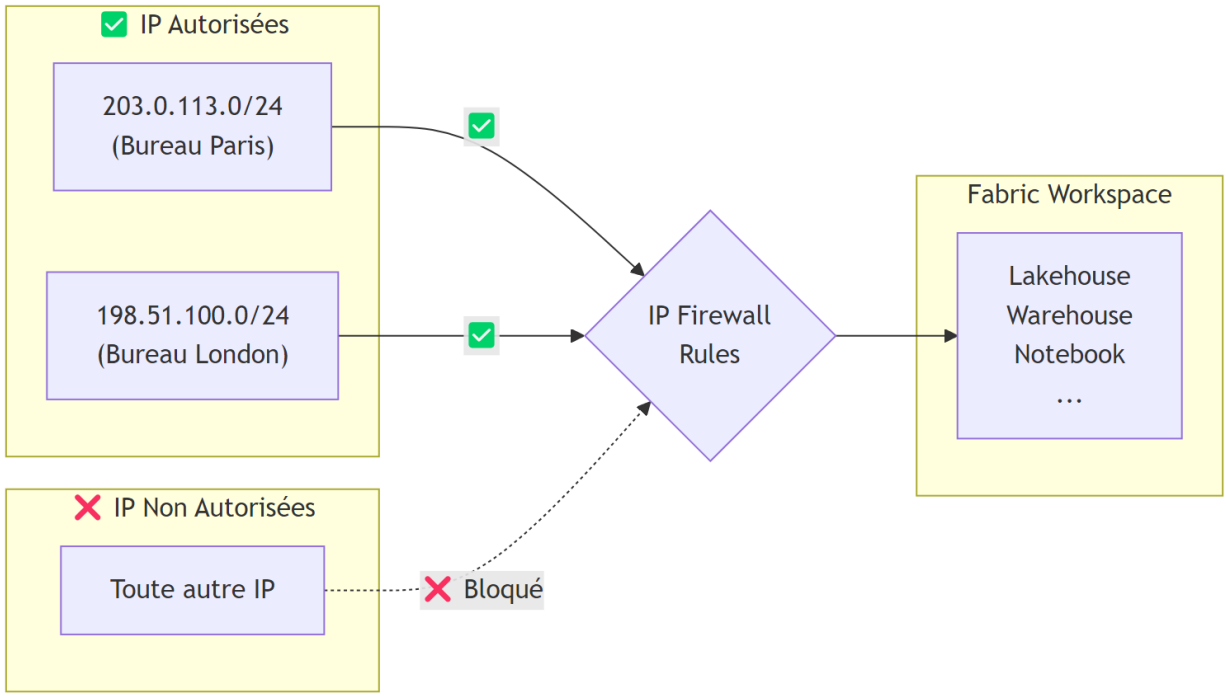

Figure 6: Diagram 6

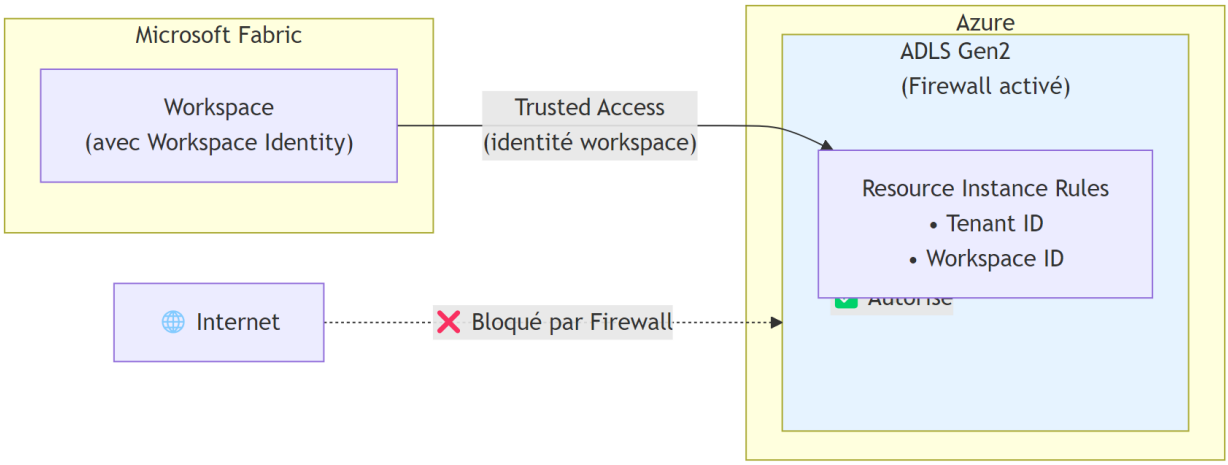

Figure 7: Diagram 7

Prérequis : - Supporté sur Fabric Trial et toutes les capacités F SKU - Le workload Data Engineering doit être disponible dans la région du tenant ET de la capacité

Limitations : - Les OneLake shortcuts ne supportent pas encore les connexions ADLS Gen2 / Blob Storage via MPE - Migration de workspace inter-régions non supportée - Création via FQDN (Private Link Service) uniquement via REST API

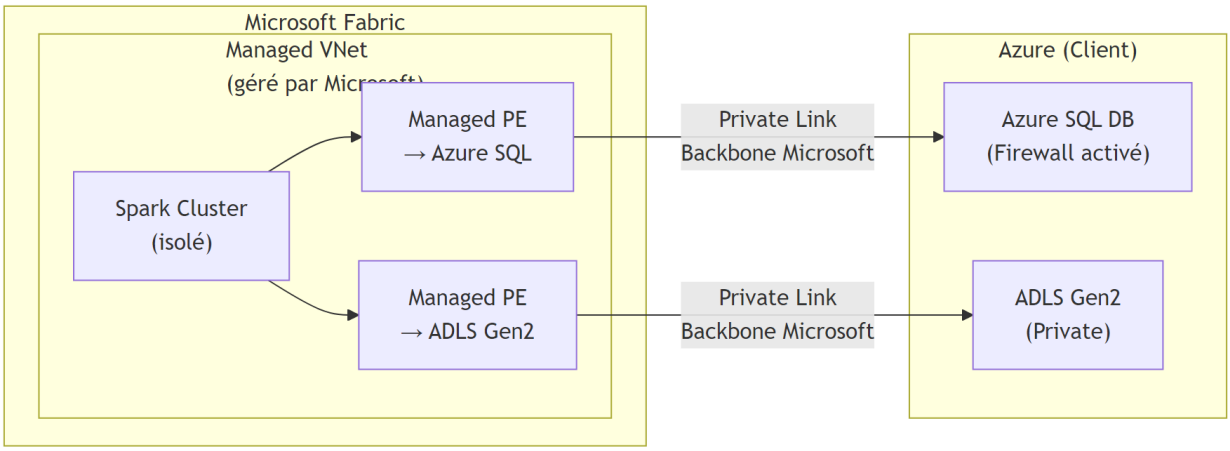

Figure 8: Diagram 8

1.4.3 Managed Virtual Networks

Les VNets managés sont des réseaux virtuels créés et gérés par Fabric pour chaque workspace. Ils fournissent l'isolation réseau pour les workloads Spark.

Activation automatique quand : 1. Des **Managed Private Endpoints** sont ajoutés au workspace 2. Le paramètre **Private Link** est activé et un job Spark est exécuté

Caractéristiques : - Isolation complète des clusters Spark (réseau dédié) - Pas besoin de dimensionner les subnets (géré par Fabric) - Les **Starter Pools** sont désactivés (clusters Custom Pools on-demand, démarrage 3-5 min) - Non supporté dans les régions Switzerland West et West Central US

1.4.4 Data Gateways

1.4.4.1 On-Premises Data Gateway Passerelle installée sur un serveur dans le réseau d'entreprise, servant de pont entre les sources on-premises et Fabric.

Caractéristique	Détail
Installation	Serveur Windows dans le réseau interne
Protocole	Canal sécurisé sortant (pas d'ouverture de ports entrants)
Sources	Toute source accessible depuis le serveur gateway

Caractéristique	Détail
Gestion	Manuelle (mises à jour, haute disponibilité)

1.4.4.2 VNet Data Gateway Passerelle managée déployée dans un VNet Azure du client, permettant de se connecter aux services Azure dans le VNet sans gateway on-premises.

Caractéristique	Détail
Déploiement	Injection dans un VNet Azure existant
Gestion	Managée par Microsoft
Sources	Services Azure dans le VNet ou peered VNets
Utilisations	Dataflows Gen2, Semantic Models

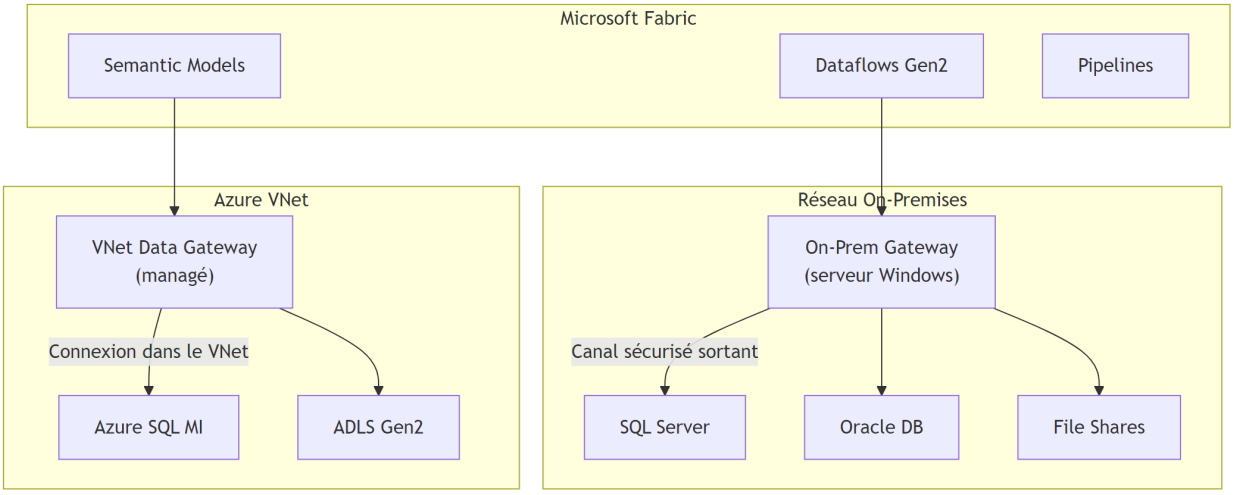

Figure 9: Diagram 9

1.4.5 Service Tags

Les Service Tags Azure sont des groupes d'adresses IP gérés automatiquement, utilisables dans les NSG, Azure Firewall et routes définies par l'utilisateur.

Tag	Service	Direction	Régional
`Power BI`	Power BI et Microsoft Fabric	Inbound/Outbound	Oui
`DataFactory`	Azure Data Factory	Inbound/Outbound	Oui
`DataFactoryManagement`	Pipeline on-premises	Outbound	Non
`EventHub`	Azure Event Hubs	Outbound	Oui
`KustoAnalytics`	Real-Time Analytics	Inbound/Outbound	Non
`SQL`	Warehouse	Outbound	Oui
`PowerQueryOnline`	Power Query Online	Inbound/Outbound	Non

Conseil : Lors de l'utilisation de tags régionaux, ajoutez le tag de la région home du tenant **et** de la région de la capacité (si différente), ainsi que les régions paired correspondantes.

1.4.6 Matrice des connecteurs Outbound sécurisés

Méthode de connexion	Sources supportées	Workloads Fabric
Trusted Workspace Access	ADLS Gen2 (firewall)	Shortcuts, Pipelines, COPY INTO, Semantic Models
Managed Private Endpoints	Azure SQL, ADLS Gen2, Cosmos DB, Key Vault…	Spark Notebooks, Lakehouses, Spark Jobs, Eventstream
VNet Data Gateway	Services Azure dans un VNet	Dataflows Gen2, Semantic Models
On-Premises Gateway	SQL Server, Oracle, fichiers, SAP…	Dataflows Gen2, Semantic Models, Pipelines
Service Tags	Azure SQL VM, SQL MI, REST APIs	Pipelines, intégration réseau

1.5 Protection Outbound

1.5.1 Outbound Access Policies

Les Outbound Access Policies permettent de **restreindre les connexions sortantes** d'un workspace Fabric vers des destinations non autorisées.

Objectif : Empêcher les utilisateurs malveillants d'exfiltrer des données vers des destinations non approuvées.

Caractéristiques : - Contrôle au **niveau workspace** - Les destinations sont autorisées via des **Managed Private Endpoints** ou des **Data Connections** - Toute connexion vers une destination non explicitement autorisée est **bloquée**

Disponibilité :

Item Type	Public Preview	GA
Lakehouse, Spark Notebooks, Spark Jobs	Sept 2025	Sept 2025
Dataflows, Pipelines, Copy Jobs, Warehouse, Mirrored DBs	Oct 2025	Nov 2025
Power BI, Databases	Roadmap	Roadmap

1.5.2 Data Exfiltration Protection (DEP)

La **DEP complète** est obtenue en combinant la protection inbound ET outbound :

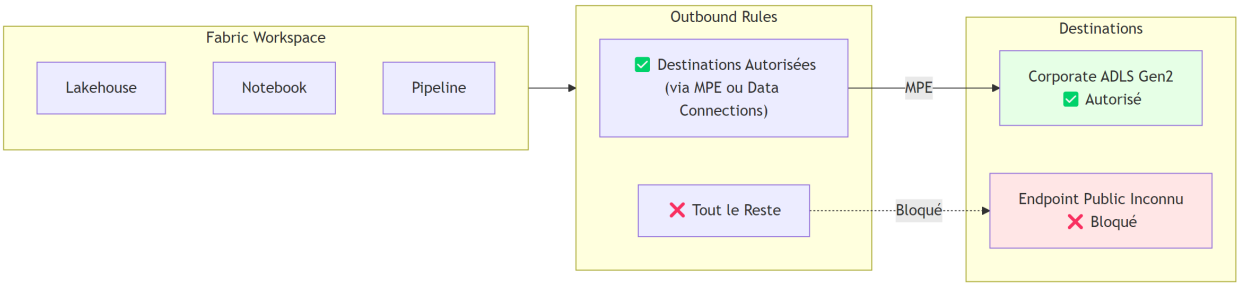

Figure 10: Diagram 10

Composante	Rôle
Inbound (Private Link / IP Firewall / Conditional Access)	Contrôle **qui** peut accéder aux données et **depuis où**
Outbound (Outbound Access Policies)	Empêche les utilisateurs autorisés d'**exfiltrer** les données vers des destinations non approuvées

1.6 Sécurité des Données

1.6.1 Chiffrement

Type	Mécanisme	Détail
En transit	TLS 1.2 / 1.3	Tout le trafic client-Fabric et inter-expériences
Au repos	Clés Microsoft (défaut)	Chiffrement automatique de toutes les données dans OneLake
Au repos (avancé)	Customer Managed Keys (CMK)	Second layer de chiffrement avec des clés Azure Key Vault gérées par le client
Power BI	BYOK	Bring Your Own Key pour les datasets Power BI

1.6.2 Customer Managed Keys (CMK)

Les CMK permettent aux organisations d'ajouter une **couche de chiffrement supplémentaire** avec des clés qu'elles gèrent elles-mêmes dans Azure Key Vault.

Disponibilité :

Item Type	Public Preview	GA
Lakehouse, Spark Job, Environment, Pipeline, Dataflow, API for GraphQL, ML Model/Experiment	Août 2025	Oct 2025
Data Warehouse	Sept 2025	Oct 2025
Databases, Mirrored Experiences, Power BI	Roadmap	Roadmap

1.7 Résidences des Données et Multi-Géo

Microsoft Fabric supporte le déploiement **multi-géo** avec des capacités réparties sur **54 data centers** à travers le monde.

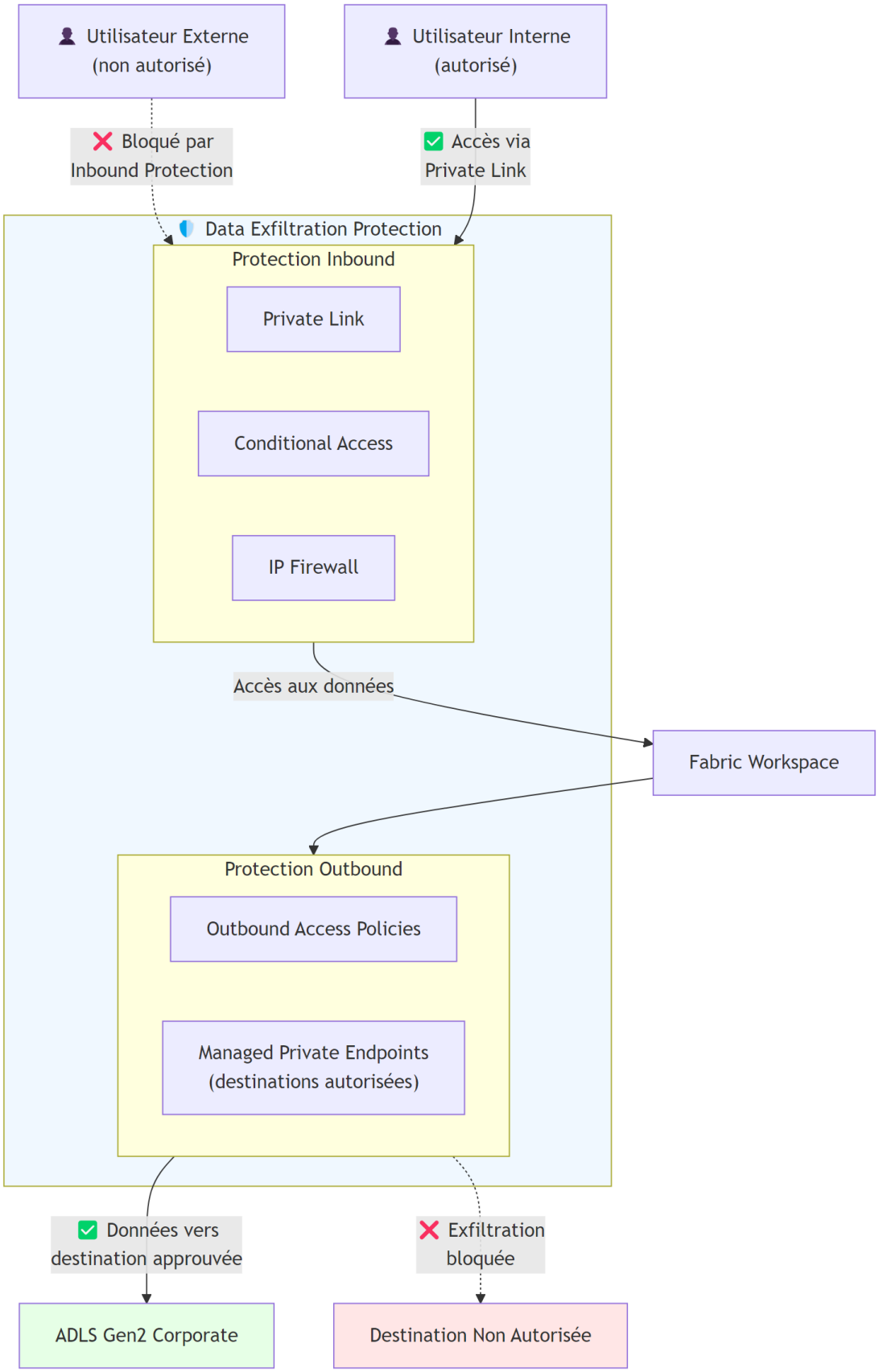

Figure 11: Diagram 11

1.8 Conformité et Certifications

Microsoft Fabric supporte un large éventail de standards de conformité :

Certification	Date
ISO 27001, 27701, 27017, 27018	Décembre 2023
HIPAA	Janvier 2024
Australian IRAP	Février 2024
SOC 1 & 2 Type 2, SOX, CSA STAR	Mai 2024
HITRUST	Septembre 2024
FedRAMP (Azure Commercial)	Novembre 2024
PCI DSS	Janvier 2025
K-ISMS	Mai 2025
GDPR, EUDB	Supporté

Fabric est un **Microsoft Online Service** de base.

1.9 Guide de Décision

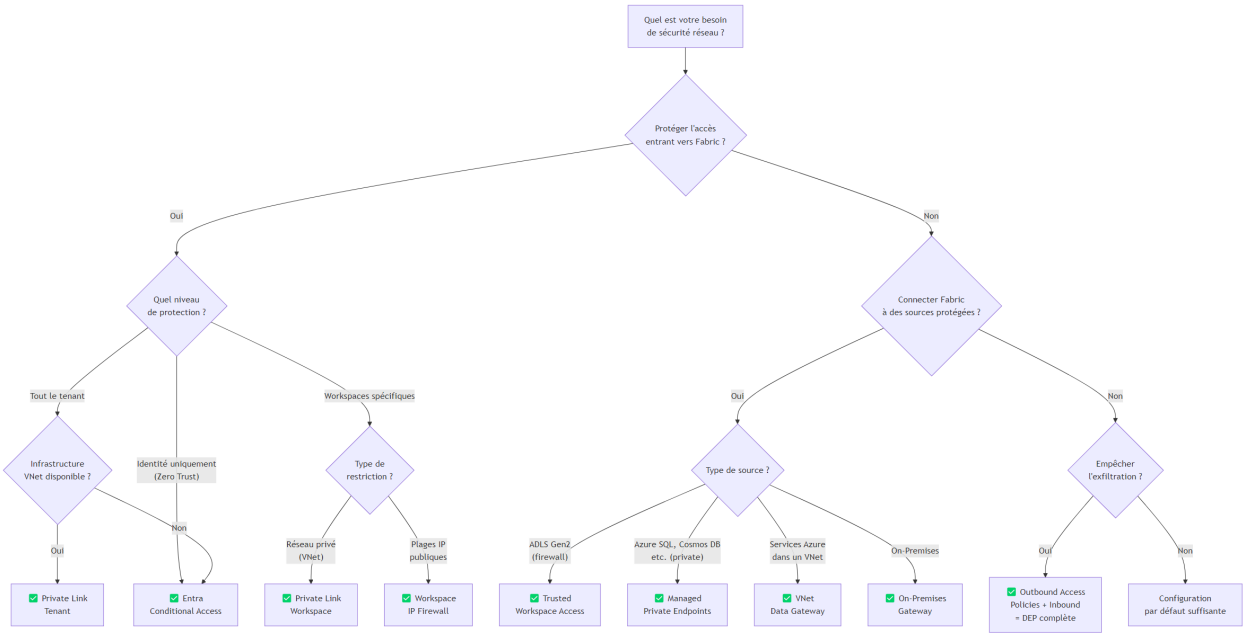

Figure 12: Diagram 12

1.10 Résumé des Fonctionnalités et Statut

Fonctionnalité	Niveau	Direction	Statut	Cas d'usage principal
Entra Conditional Access	Tenant	Inbound	GA	Zero Trust, MFA, IP filtering

Fonctionnalité	Niveau	Direction	Statut	Cas d'usage principal
Private Link Tenant	Tenant	Inbound	GA	Isolation réseau complète du tenant
Private Link Workspace	Workspace	Inbound	GA (Sept 2025)	Isolation réseau granulaire par workspace
Workspace IP Firewall	Workspace	Inbound	GA (Q1 2026)	Restriction par IP sans infrastructure VNet
Trusted Workspace Access	Workspace	Outbound	GA	Accès ADLS Gen2 firewall-enabled
Managed Private Endpoints	Workspace	Outbound	GA	Connexion privée aux sources Azure
Managed VNets	Workspace	Outbound	GA	Isolation Spark + support MPE
VNet Data Gateway	Org	Outbound	GA	Connexion managée aux services Azure dans VNet
On-Premises Gateway	Org	Outbound	GA	Connexion aux sources on-premises
Service Tags	NSG/Firewall	Both	GA	Règles réseau Azure
Outbound Access Policies	Workspace	Outbound	GA (Sept-Nov 2025)	Anti-exfiltration de données
Customer Managed Keys	Workspace	Data	GA (Oct 2025)	Chiffrement double couche

1.11 Références

- Security overview - Microsoft Fabric
- Private Links overview
- Workspace-level Private Links
- Managed VNets overview
- Managed Private Endpoints
- Trusted Workspace Access
- Protect Inbound Traffic
- Conditional Access in Fabric
- Service Tags
- Fabric Security Whitepaper
- *End-to-end network security in Microsoft Fabric* – Arthi Ramasubramanian Iyer & Rick Xu, FabCon 2025